Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BALANCE REDOX

Sobre el balance de ecuaciones redox:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. Si en un compuesto se oxidan dos elementos, se suman sus electrones por fórmula.
II. En medio básico, la ecuación final puede contener OH^- en cualquiera de los dos lados.
III. En una dismutación, la especie inicial es oxidante y reductora a la vez.
IV. Una ecuación con átomos balanceados está siempre balanceada en carga.
V. El número de oxidación siempre es un entero.

A) Solo IV

B) IV y V

C) I, II y III

D) III y V

E) Todas

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Ej.: As_2S_3, FeS_2.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Depende del balance.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. Definición.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. Hay que verificar la carga.

5. **Afirmación V**
   Falsa. Puede ser fraccionario como promedio.

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, III.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye IV, que es falsa: Hay que verificar la carga. Deja fuera I, II, III, que también es verdadera.

B) Incluye IV, V, que es falsa: Hay que verificar la carga. Puede ser fraccionario como promedio. Deja fuera I, II, III, que también es verdadera.

D) Incluye V, que es falsa: Puede ser fraccionario como promedio. Deja fuera I, II, que también es verdadera.

E) Incluye IV, V, que es falsa: Hay que verificar la carga. Puede ser fraccionario como promedio.

Idea clave. Son verdaderas I, II y III.